

VLearn VisualRAG

Hỏi đáp PDF phi cấu trúc bằng văn bản + hình ảnh, trả lời có nguồn và biết dừng khi thiếu bằng chứng.

USER & JOB

Người học cần hiểu biểu đồ, bảng, công thức và vùng được khoanh trong PDF — không chỉ phần text OCR trích ra.

Job: tìm câu trả lời và kiểm chứng ngay trên trang/crop nguồn.

Bằng chứng hiện có

24

case trong golden set

10

case từ chatlog thật

6/6

backend test pass

✓

frontend build pass

LÁT CẮT

PDF → Markdown + crop → answer có citation

Ba pain được cân nhắc, một lát cắt được chọn

Chọn theo evidence × cost-of-error × khả năng demo trong 5 phút.

CHỌN

Visual Q&A có căn cứ

8 query explicit

≥4/8 chưa được xử lý

BACKLOG

Citation cho mọi answer

582/1.261 thiếu cite

Phạm vi quá rộng

LOẠI

Giảm latency outlier

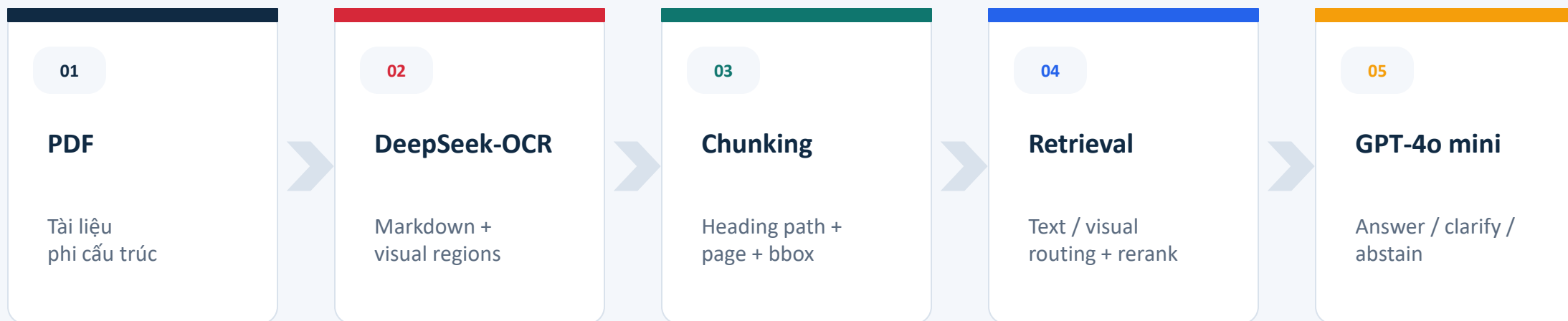
p90 3,686 giây

Ít tác động độ đúng

QUYẾT ĐỊNH: GIỮ ĐÚNG CROP ẢNH + NGUỒN

Giữ cấu trúc PDF, định tuyến bằng chứng trước khi trả lời

AI quyết định câu hỏi cần text, hình ảnh, hỏi lại, từ chối hay dừng — dùng GPT-4o mini.



DEMO LIVE

NORMAL

Hỏi nội dung có trong text → answer + trang nguồn

HARD

Hỏi biểu đồ/crop mờ → dùng ảnh hoặc dừng và yêu cầu ảnh rõ

document_id • heading_path • page • image_path • bbox • trace_id

20/24 câu đạt — route đúng chưa đồng nghĩa answer đã grounded

Lần chạy đầu bằng OpenAI Responses API • GPT-4o mini • không dùng mock.

83,3%

20 / 24 câu đạt

- ✓ Route đúng: 24/24
- ✓ API error: 0
- ✓ Chuẩn tổng ≥80%: ĐẠT
- ✗ Không bịa ngoài source: CHƯA ĐẠT

FAIL ĐÁNG CHÚ Ý

GS002 • GS006 • GS007

Model thêm diễn giải bên ngoài bằng chứng nguồn. Route đúng nhưng answer vẫn vi phạm ràng buộc grounded.

GS022

Đã dừng an toàn, nhưng chưa chỉ rõ crop bị mờ và hành động tiếp theo.

BÀI HỌC: ĐÁNH GIÁ ROUTE VÀ ANSWER RIÊNG

Đã chốt: 5/5 phiên validation có tên và quote

3 willing users CP1 + 2 tester bổ sung • 15 lượt hỏi được ghi nhận.

VALIDATION — 5/5 TESTER

01

Vũ Đức Duy — thiếu bbox highlight

“mình vẫn phải tự tìm lại các đoạn như GS002, GS006, GS007.”

02

Nguyễn Đình Bình — crop chưa tự hiện

“mong hình crop được hiển thị ngay thay vì phải yêu cầu xem nguồn”

03

Cao Hữu Phúc — niềm tin 60–70%

“hệ thống vẫn tự suy diễn thêm thông tin ngoài tài liệu”

Quyết định sau validation

- Siết source-only + post-check citation
- Auto visual route cho sơ đồ
- Thêm next-step khi abstain/crop mờ
- Làm source card rõ hơn
- Backlog: bbox highlight

5 TESTER • 3 WILLING USERS

Ưu tiên sửa lỗi gây mất niềm tin trước khi mở rộng tính năng

Khoảng cách lớn nhất: route đúng 24/24 nhưng grounded answer chỉ đạt 20/24.

01

Siết source-only generation

Chặn diễn giải không có bằng chứng; thêm post-check cho citation.

02

Xử lý crop mờ

Nêu rõ mức độ không chắc chắn và yêu cầu trang/crop rõ hơn.

03

Validation với ≥ 5 user

Dùng task cố định, quote nguyên văn, ghi change/keep có lý do.

Bài học lớn nhất: “đúng luồng” và “đúng bằng chứng” là hai lớp đánh giá khác nhau.